基于 FPGA 与 NPU 异构协同的乒乓球发球判罚辅助系统

摘要

乒乓球规则要求发球时把球近乎竖直地向上抛起，离开手掌后至少上升 16 cm，而比赛中对抛球高度和方向的判断主要依靠裁判肉眼判断，存在较高的不准确性。本作品以 MLK AFH03 开发平台（RK3576J 与安路 PH1A90 FPGA）和两台同步 OV9281 相机为硬件，构建了一套乒乓球发球判罚辅助系统，自动给出抛球高度 H、抛球连线相对竖直方向的偏角 θ 以及三维飞行轨迹。系统按算子特点分配计算：FPGA 以全流水结构完成 3×3 整数高斯滤波、同眼帧差、阈值和四级形态学，输出 1 bit 运动 Mask，左右目参考帧驻留片上 ERAM，不依赖外部 DDR；RK NPU 运行两份 640×640 INT8 模型识别球与手拍，左右目分别占用 NPU0 和 NPU1；CPU 完成去畸变、三角测量、跟踪和分段运动学拟合，确定离手点与最高点。

关键词：FPGA；运动检测；NPU；双目视觉；乒乓球发球；异构计算

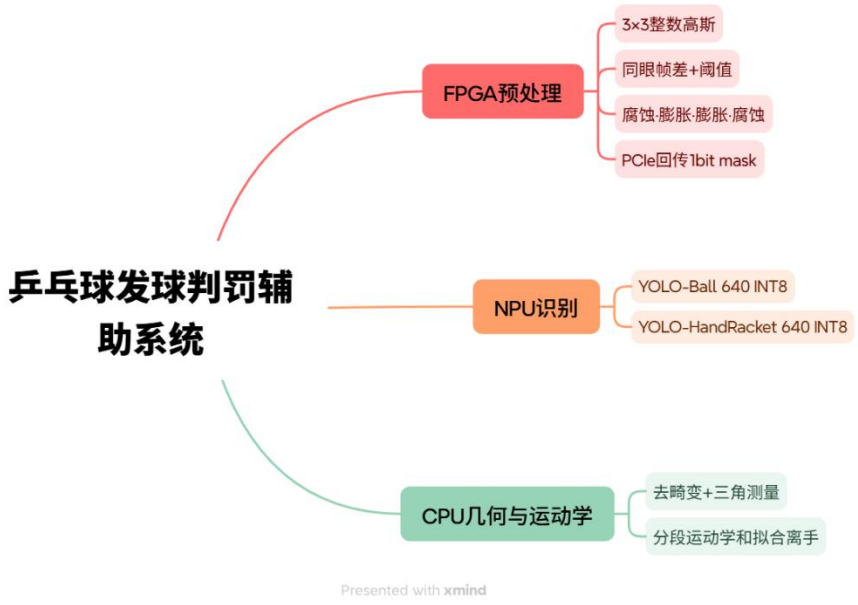


图 1　系统组成

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统按照“采集—分析—回放”的流程运行。RK 先把双目原始 MJPEG 完整保存，FPGA 再逐对完成运动 Mask。之后交由 RK NPU 进行球与手拍识别，CPU 进行双目三维定位、离手候选确认和飞行曲线拟合，最终给出抛球高度 H、偏角 θ、离手点、最高点和逐帧三维坐标。每帧测量带有 observed（观测）、predicted（预测）或 invalid（无效）标记。PC 工作台可快速进行部署检查、录制控制、结果取回。回放支持左右目切换、逐帧步进、0.5 倍速播放、跳转离手点与最高点以及导出测量数据。

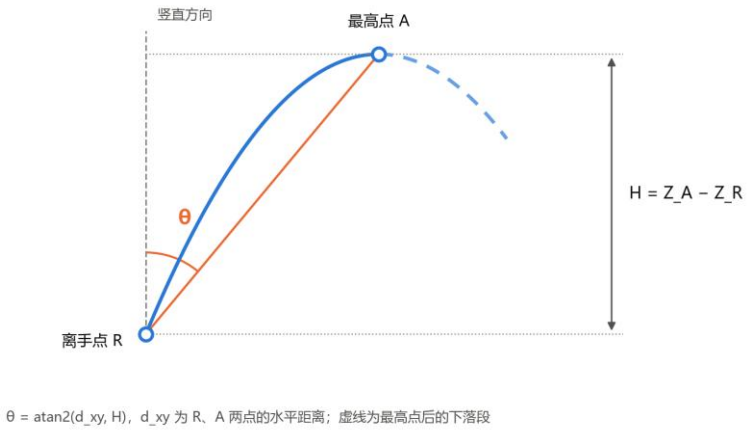


图 2　测量量定义：离手点 R、最高点 A、高度 H 与偏角 θ

1.2 应用领域

一是大型赛事辅助判罚。目前 WTT 等国际赛事已采用 TTR（Table Tennis Review）对争议判罚进行视频复核（图 3）。由裁判做出判罚，运动员若有争议可申请录像回放，也可在选手发球时自动运行，若不合规直接进行判罚。二是发球训练与教学。教练和运动员可以在每次发球后立即看到抛球高度、偏角和轨迹，结合原始画面纠正抛球过低、明显前抛或后抛等动作，并通过多次记录对比训练效果。三是嵌入式视觉与 FPGA 教学。作品完整展示了“FPGA 像素预处理＋NPU 语义识别＋CPU 几何计算”的异构分工方式，可作为端侧多传感器视觉系统的教学案例。



图 3　TTR 视频复核中的发球角度回放（2025 年 WTT 美国大满贯）

1.3 主要技术特点

（1）按算子分层的异构流水线：规则、逐像素的滤波与形态学放在 FPGA，语义识别放在 NPU，标定几何与运动学放在 CPU，三者通过 pair_id 和采样时间对齐。

（2）FPGA 片上双眼参考：上一帧高斯结果按每 72 bit 字打包 9 个像素存入 ERAM，左右目各占一半地址空间，帧差无需外部 DDR，回传数据量压缩为灰度图的 1/8。

（3）NPU 双核并行与 INT8 部署：两份 640×640 模型使用原权重重新量化，左右目分配到 NPU0 和 NPU1，配合零拷贝输入减少数据搬运。

（4）证据驱动的模型调度：离手候选只用当前已处理的前缀确认，确认后从下一对起停止手拍模型，结果与全程调用逐项比对。

（5）可追溯的数据组织：模型、标定、阈值冻结在配置中并以 SHA-256 校验，逐帧记录保留眼别、参考帧号和状态。

1.4 主要性能指标

表 1　主要性能指标

项目	指标
硬件平台	RK3576J＋PH1A90＋2×OV9281
输入	2560×720 MJPEG，每眼 1280×720
FPGA Mask	125 MHz，Mask+DMA 7.9 ms/对
发球段处理时长	14.74 s/例（主链 12.08 s＋最终测量 2.66 s）
发球段规模	平均 160.5 对，采样跨度 3.32 s

项目	指标
主循环	75.2 ms/对
输入解码与缩放	15.5 ms/对（独立加载线程）
NPU 双模型识别	50.0 ms/对，单眼推理 38.2 ms
CPU 三维测量	14.6 ms/对
离手候选确认	1.80 s/例
最终测量	2.66 s/例

注：发球段指从记录首对到发球击出后球离开画面的帧对，不含其后的空画面；数值为多次测量平均值。输入解码和 FPGA Mask＋DMA 在独立线程中与主循环流水执行，主循环耗时主要由 NPU 识别、CPU 三维测量和离手候选确认构成。

1.5 主要创新点

① 在 PH1A90 上实现两眼参考驻留 ERAM 的七级流式运动 Mask，帧差不依赖外部存储。

② 以因果前缀确认离手候选并据此停调手拍模型，同输入对照中手拍调用减少 88.9%而测量结果不变。

③ 用 Mask 灰度种子与分段运动学模型确定离手转折点，由离手点和最高点直接计算 H 与 θ。

1.6 设计流程

核心软件以双目帧对为单位逐对处理。RK 端读取录制的双目 MJPEG，解码并缩放为每眼 640×360 灰度，赋予 pair_id 和采样时间；灰度帧经 PCIe 送入 FPGA，返回两眼运动 Mask，原始单眼图像同时送入 NPU，由球模型和手拍模型给出检测框。CPU 以 Mask 运动像素为种子、检测框为约束，完成球心细化、双目三角测量和逐帧跟踪，并在已处理的前缀上确认离手候选，确认后停止手拍模型。整段处理结束后，最终测量对飞行段重新进行像素跟踪，用分段运动学模型确定离手点 R 和最高点 A，计算 H 与 θ，并写出逐帧三维坐标和测量状态。

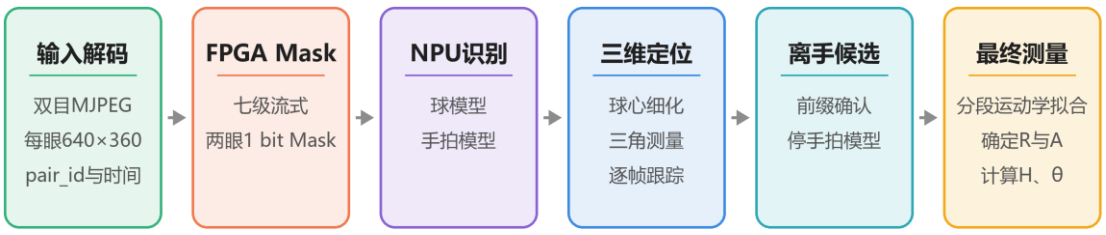


图 4　设计流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由采集端、AFH03 端侧计算平台和 Windows PC 三部分组成（图 5）。两台 OV9281 通过 USB UVC 输出左右拼接的 2560×720 MJPEG。RK3576J 的 CPU 负责输入管理：保存原始 JPEG 并生成 manifest，解码并缩放为每眼 640×360 灰度，为每对图像赋予 pair_id、采样时间和眼别。灰度帧经 PCIe 送入 PH1A90，FPGA 返回 1 bit 运动 Mask；原始单眼图像同时送入 NPU 的两个检测模型。CPU 把 Mask 种子、检测框与双目标定结合，完成球心细化、三角测量、跟踪和运动学拟合，最终写出逐帧记录和测量结果。PC 负责本地生成回放。

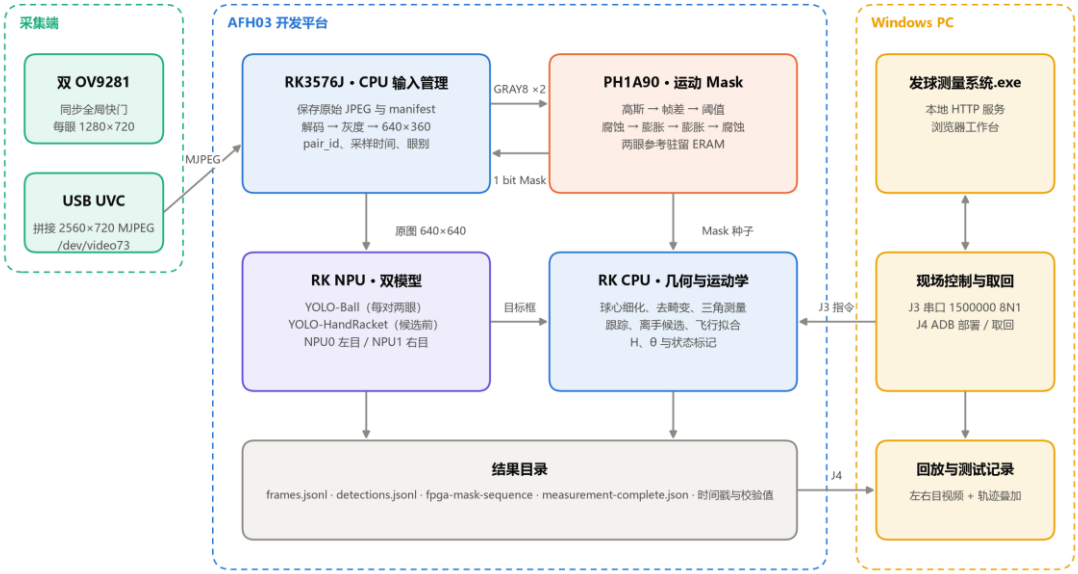


图 5　系统整体框图

实际流程采用“先录后算”：录制阶段只做采集与落盘，保证原始数据完整；分析阶段逐对处理，FPGA、NPU 与 CPU 按流水方式协作。采样时间用于运动学计算，处理计时单独记录，两条时间线互不混用。模型、标定、世界坐标和检测阈值由冻结配置 app/version.json 管理，所有记录都能对应到实际使用的版本。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件采用现有 AFH03 开发平台，板上集成 RK3576J 处理器和 PH1A90SEG324-2 FPGA，两者通过 PCIe 互连。双目相机为两颗 OV9281 全局快门传感器，经同一 USB 接口输出同步拼接图像。笔记本电脑运行 Windows 工作台，J3 为调试串口，J4 为 USB-ADB 口。

表 2　硬件组成与任务分工

部件	型号或规格	在系统中的任务
双目相机	2×OV9281，每眼 1280×720	同步采集，拼接 MJPEG 经 USB 输出
应用处理器	RK3576J（ARM CPU＋NPU）	输入管理、NPU 双模型、几何与运动学
FPGA	PH1A90SEG324-2	PCIe 端点、SGDMA、七级运动 Mask
PC	Windows 笔记本	串口控制、部署取回、回放展示

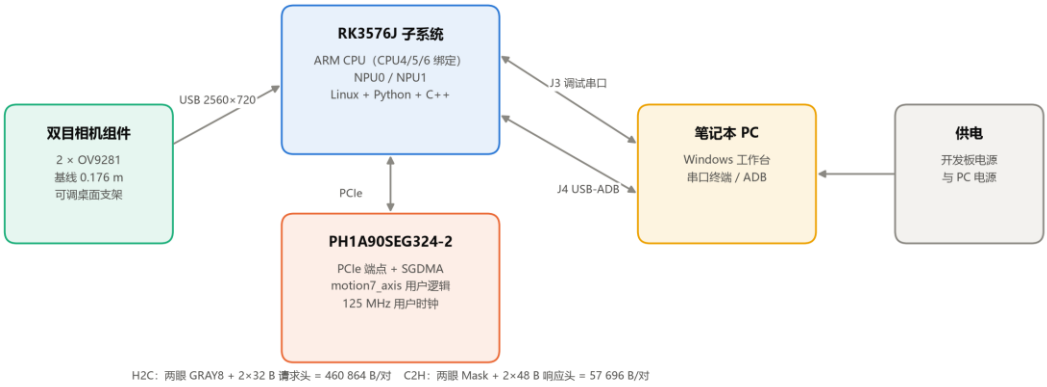


图 6　硬件互连及关键输入输出

每对图像向 FPGA 写入两眼灰度及各 32 字节请求头，共 460 864 字节；FPGA 返回两眼 Mask 及各 48 字节响应头，共 57 696 字节。

2.2.2 机械设计介绍

本作品不涉及专门加工的机械结构，采集端利用可调桌面支架固定双目模组（图 7 左）。两颗相机安装在同一块开槽金属面板上，形成刚性基线；该支架可快速调节俯仰角，既方便收纳携带，也可在测试时根据前序标定步骤迅速调节到确定高度。开发板放置在透明保护底板上，通过支撑柱架高，接口集中在板边，便于连接相机、串口、ADB 和电源。

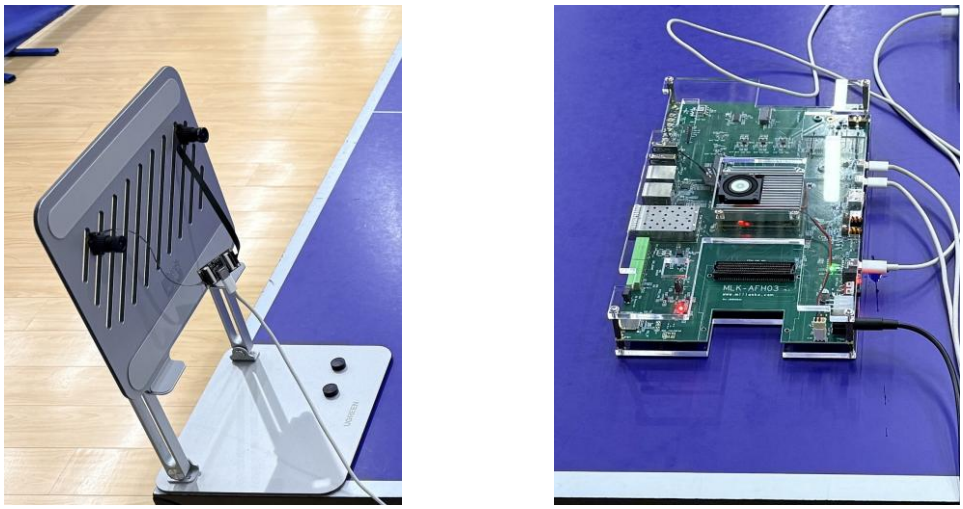


图 7　双目相机支架（左）与 AFH03 开发板（右）

表 3　双目标定结果

参数	数值
标定板	11x8 内角点，方格 30 mm
参与标定的图像对	67 对
估计基线	0.176 m
双目重投影 RMS	1.009 px
左/右目焦距 fx	1378.8 / 1379.8 px
世界坐标系	原点在球网平面与球台长边交点，Z 轴向上，台面 Z=0

2.2.3 电路各模块介绍

电路部分使用开发板已有电路，设计工作集中在 FPGA 内部逻辑。FPGA 工程在 PCIe IP 与 SGDMA 基础上接入自研流式模块 motion7_axis，整体结构如图 8。模块输入、输出均为 128 bit valid/ready 流接口，运行在 125 MHz PCIe 用户时钟下，每个时钟周期处理一个像素。



图 8　七级运动 Mask 流水线（motion7_axis）

高斯模块 gaussian_stream 用两块 BRAM 行缓冲构成 3×3 窗口，核为[1 2 1; 2 4 2; 1 2 1]/16，结果加 8 后右移 4 位实现四舍五入，边界采用复制。帧差部分把每 9 个高斯像素打包成一个 72 bit 字写入 history ERAM，左右目各占 25 600 个字；读取时用同一地址取出上一帧同眼数据，取绝对差后与阈值比较。为满足 8 ns 时钟周期，RAM 读出后的字节选择与减法之间插入一级寄存器。形态学由四个 binary_morph_stream 实例按腐蚀、膨胀、膨胀、腐蚀串联，分别以 3×3 与运算和或运算实现，先去孤立噪点再补小空洞。首帧或配置变化时参考无效位为 0，模块输出全 0 Mask，避免使用错误参考。

表 4　FPGA 请求与响应格式（摘自 motion7_axis.v）

字	方向	内容（位域）
请求头 0	H2C	[31:0] 魔数 ABM7；[63:32] 配置标签；[127:64] pair_id

字	方向	内容（位域）
请求头 1	H2C	[63:0] 采样时间 ns；[64] 眼别；[79:72] 阈值；[80] 参考复位
载荷	H2C	14 400 字，每字 16 个 GRAY8 像素
响应头 0	C2H	[31:0] 魔数 AMR7；[63:32] 配置标签；[127:64] pair_id
响应头 1	C2H	[63:0] 采样时间 ns；[127:64] 参考帧 pair_id
响应头 2	C2H	眼别、参考有效位、阈值、图像宽高、载荷字节数、版本号
载荷	C2H	1 800 字，每字 128 个 Mask 像素，最后一字置 m_last

表 5　FPGA 模块与实现结果

项目	内容
RTL 文件	gaussian_stream.v、binary_morph_stream.v、motion7_axis.v
器件与工具	PH1A90SEG324-2，TD 2026.1 SP2
用户时钟	125 MHz（周期 8 ns）
时序裕量	setup WNS 0.062 ns，hold WNS 0.020 ns
片上参考存储	2×25 600×72 bit = 3 686 400 bit ERAM
实测 Mask＋DMA	7.89–7.96 ms/对（6 组均值）

两眼共 460 800 个像素，按每周期一个像素计算，纯流水处理约需 3.69 ms；实测每对 7.9 ms 中还包含 PCIe 双向传输和驱动开销。图 9 是 FPGA 对 serve_03 第 116 对左目实际返回的 Mask：抛起的球、持球手和球拍边缘被提取出来，静止的墙面、球网和桌面被抑制，后续 CPU 以这些运动像素作为离手判定的种子。



图 9　FPGA 实际返回的运动 Mask（serve_03，pair 116，左目）

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件分为 PC 端、RK 端 Python 编排和 RK 端 C++原生主链三层。PC 端由“发球测量系统.exe”启动，EXE 根据自身所在目录定位随包的 Python 运行环境，启动本地 HTTP 服务并打开浏览器工作台。工作台包括现场工作台、测试记录、连接与操作和版本信息四个页面（图 10）。RK 端由 field_workflow.py 编排录制与分析，原生程序 motion7_chain_kinematic 完成逐对处理。



图 10　1.2.1 版现场工作台首页

首页上部用静态示意图标出 H 和 θ 的定义，中部显示 J3 串口、双目相机和“FPGA＋双模型 NPU”三项状态，下部给出已保存测试数、有效测量数、整段分析耗时和处理流程。版本信息页列出模型、FPGA Mask 参数、TESO 采样周期和候选调度策略（图 11）。



图 11　版本信息页中的运行配置

2.3.2 软件各模块介绍

表 6　软件模块、关键函数与输入输出

层次	文件与函数	输入 → 输出
Windows 入口	tools/launcher.py	安装目录 → 本地服务与应用窗口
PC 服务	gui_server.py：/api/state、/api/serial、run_action	界面请求 → 后台作业与状态
现场操作	field_actions.py：camera、retrieve、validate_case	按钮参数 → 录制、取回、校验
串口	serial_service.py	COM 口 → 1500000 baud 8N1 终端
RK 编排	field_workflow.py：main、process_manifest	相机节点 → 分阶段结果目录

层次	文件与函数	输入 → 输出
原生主链	source/native：runner、pcie、stereo、world	双目帧 → Mask、检测、坐标、计时
在线候选	online_kinematics.py	已处理前缀 → 离手候选、停手拍
运动学	release_motion.py ： track_pixels 、triangulate、profile	像素种子 → 世界坐标、离手候选
最终测量	finish_measurement.py：finish	完整记录 → H、θ、状态
回放	replay.py、case_io.py、player.html	原图与结果 → 视频和叠加回放

RK 端一次现场作业的流程如图 12。preflight 先用锁文件保证同一时刻只有一个作业，重新绑定 FPGA PCIe 驱动并校验相机节点；录制阶段原生程序只采集并落盘，默认 30 s，可通过 SIGINT 提前停止且已采帧保留；分析阶段 board_case.py 以 batch 模式调用 FPGA 前端逐对处理；随后归档输入，并把最终测量绑定到 CPU6 执行，最后输出 RECORDING_SAVED， PC 经 J4 取回。

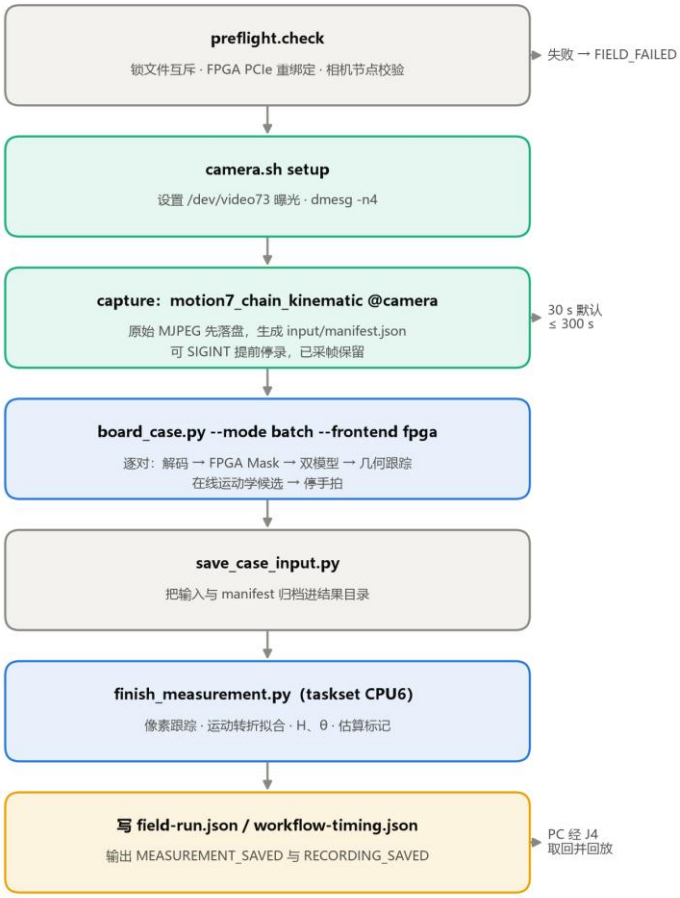


图 12　RK 端现场作业流程（field_workflow.py）

离手判定与参数计算的核心在 release_motion.py（图 13）。track_pixels 以两

帧 Mask 灰度种子估计初速度，向前、向后外推预测位置，在 96×96 ROI 内用三档阈值寻找连通域，并按距离、面积和亮度打分取最佳；离手前的候选必须落在手部检测框附近。右目不独立漂移，而是按种子视差在右目图像中重新测量。triangulate 对左右像素去畸变后三角测量，再用世界位姿变换到球台坐标系。

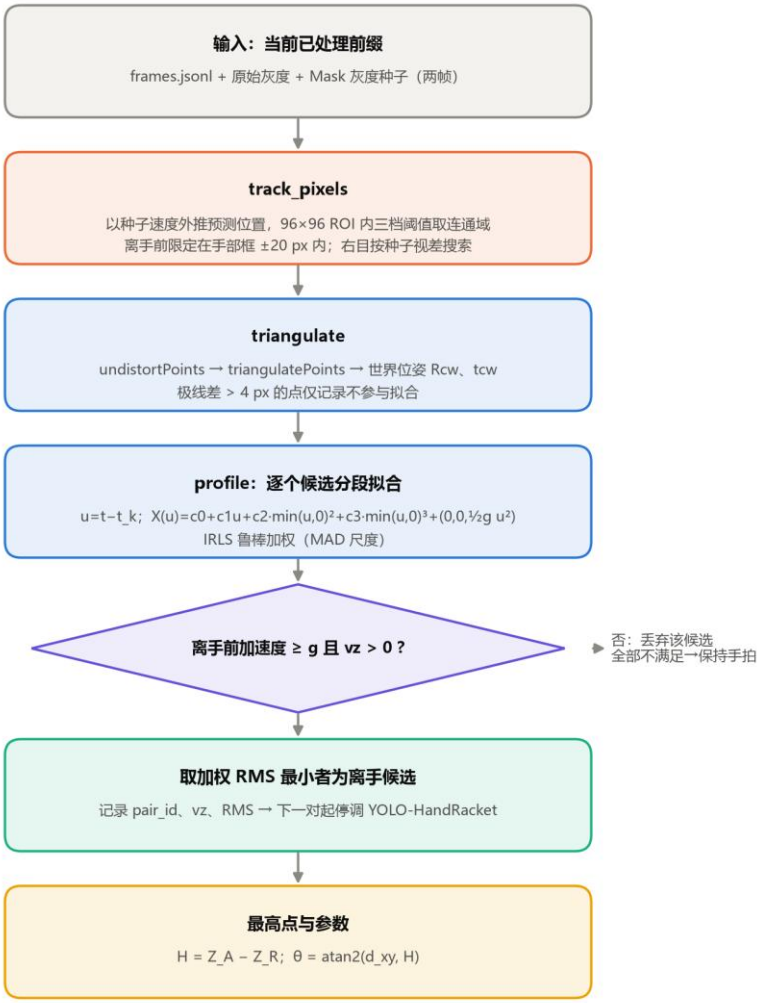


图 13　离手候选与参数计算流程（release_motion.py）

profile 对每个候选时刻t_k做分段拟合（记$u = t - t_k$）：离手后只受重力，离手前允许手掌施加额外加速度，模型为

$$X(u) = c_0 + c_1 u + c_2 \min(u,0)^2 + c_3 \min(u,0)^3 + \left(0, 0, \frac{1}{2} g u^2\right) \qquad (1)$$

拟合采用迭代重加权最小二乘，以残差的中位绝对偏差估计尺度，抑制误匹配点。手掌只能向上推球，因此只保留离手前竖直加速度不小于 g 且竖直速度为正的候选，再取加权 RMS 最小者作为离手点 R。最高点 A 由飞行段拟合得到，参数按下式计算：

$$H = Z_A - Z_R, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(d_{xy}, H) \tag{2}$$

$$d_{xy} = \sqrt{(X_A - X_R)^2 + (Y_A - Y_R)^2} \tag{3}$$

在线阶段，online_kinematics.py 在每次得到可接受的飞行拟合后，用相同的跟踪与拟合代码处理当前前缀；候选一旦确认，从下一对起停止 YOLO-HandRacket 调用并锁存到本次进程结束，YOLO-Ball 保持每对两眼调用。候选计算的耗时计入主链。若候选未能形成，则保留双模型调用。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

作品已完成双目采集装置、AFH03 端侧处理、Windows 工作台和离线回放组成的完整系统，并在球馆现场完成多轮发球采集。图 14、图 15 为系统在球台上的正面与斜 45°全局照片：左侧为双目相机支架，中间为 AFH03 开发板，右侧笔记本运行工作台。



图 14　系统现场全局照片（正面）

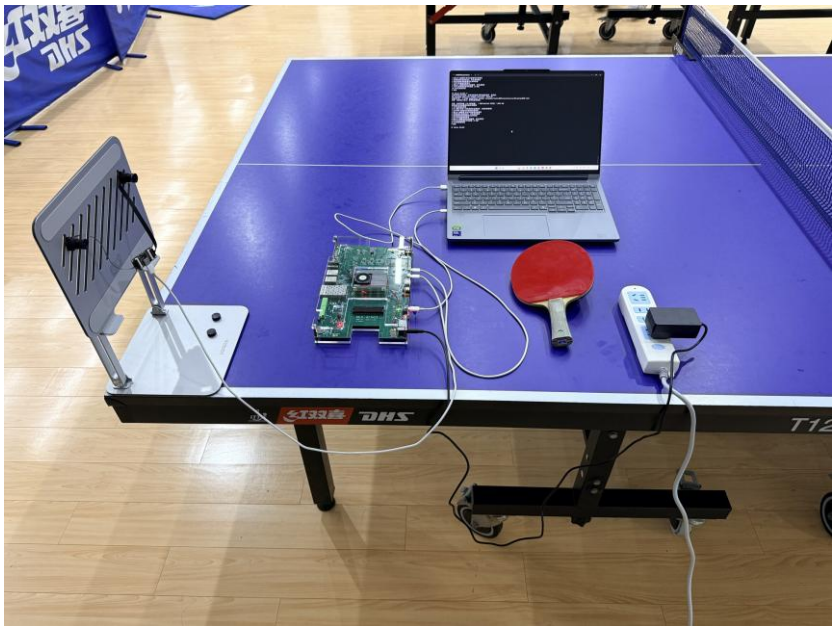


图 15　系统现场全局照片（斜 45°）

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成双目模组在可调支架上的固定与对准，相机基线 0.176 m，67 对标定图像的双目重投影 RMS 为 1.009 px（图 7 左）。

3.2.2 电路成果

完成 PH1A90 七级运动 Mask 与 PCIe 工程集成，生成可下载的 bit 流 afh03_sgdma_motion7.bit，并记录其 SHA-256 及三份 RTL 源文件哈希。RK 通过 PCIe 获取两眼 Mask，实测逐对 Mask 与 DMA 耗时稳定在 7.9 ms 左右（图 7 右、图 9）。

3.2.3 软件成果

完成 PC 工作台、RK 编排脚本、原生主链与运动学算法。图 16 为 serve_03 的回放界面：左目画面上叠加了拟合轨迹、离手点和最高点，右侧显示 H = 53.50 cm、θ = 24.73°，与该记录 measurement.json 中的数值一致。图 17 为左手球员记录 serve_05，结果为 37.84 cm、47.98°。

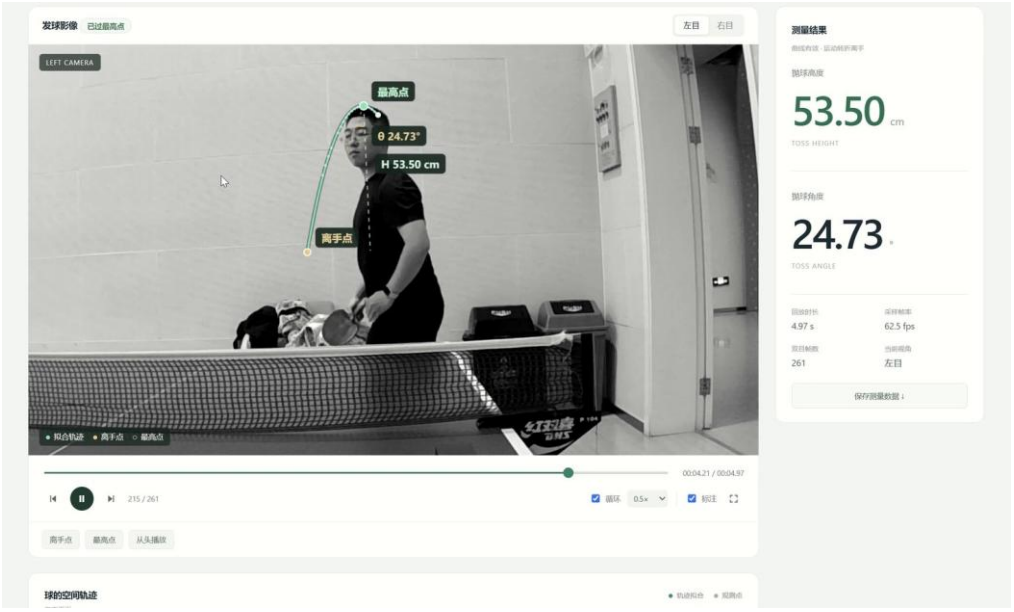


图 16　回放界面：serve_03（原编号 serve_06）

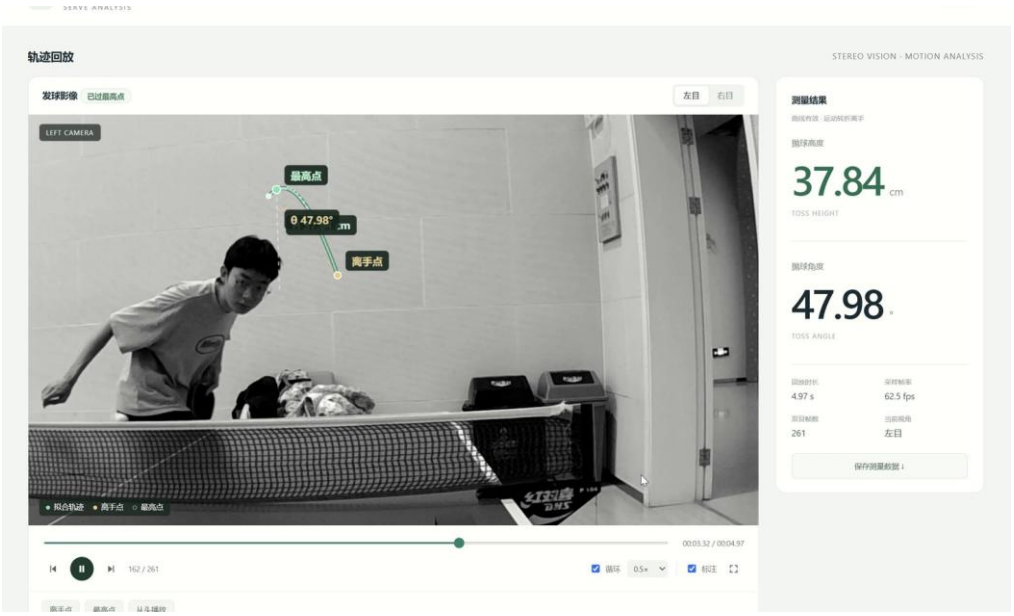


图 17　回放界面：左手球员 serve_05（原编号 serve_10）

3.3 特性成果

（1）测量输出。6 组记录共 1677 对双目图像，测量结果见表 7 和图 18。5 组有效测量的 H 为 37.84–56.64 cm，θ 为 24.73°–47.98°，均明显高于规则要求的 16 cm；serve_06 未形成离手候选，结果标记为估算。

表 7　六组实测记录

展示编号	原编号	帧对	H / cm	θ / °	离手候选 pair	状态
serve_01	serve_03	381	38.10	27.62	31	有效测量
serve_02	serve_05	261	42.78	27.97	35	有效测量
serve_03	serve_06	261	53.50	24.73	101	有效测量
serve_04	serve_07	261	56.64	38.86	102	有效测量
serve_05	serve_10	261	37.84	47.98	112	有效测量
serve_06	serve_15	252	62.86	23.23	173	估算

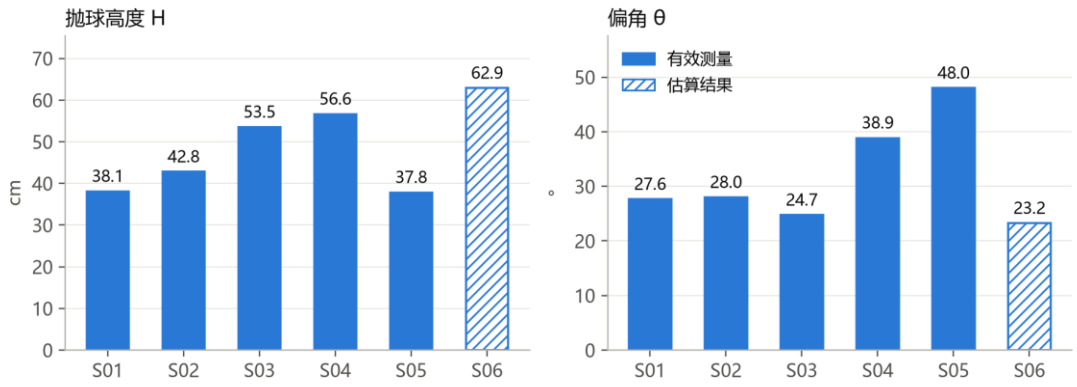


图 18　各记录的抛球高度与偏角

图 19 给出 5 组有效记录在离手候选前后的观测高度序列。曲线在离手后呈抛物线，最高点出现在离手后约 0.25–0.35 s，与各组 H 的大小顺序一致。离手点◆来自分段拟合，serve_04 离手前的观测点较少，其离手点由拟合外推得到，位置低于首个观测点。

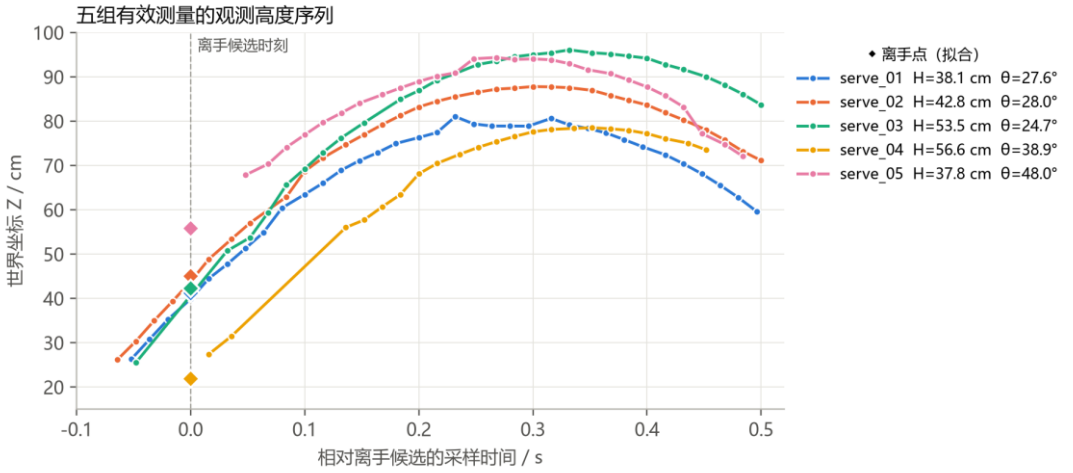


图 19　五组有效记录的观测高度随时间变化

图 20 统计了每帧测量状态。observed 表示该帧由双目像素直接三角测量得到，predicted 表示由跟踪器预测补足，invalid 表示该帧没有可用的球位置；离手与最高点的计算只使用 observed 点。

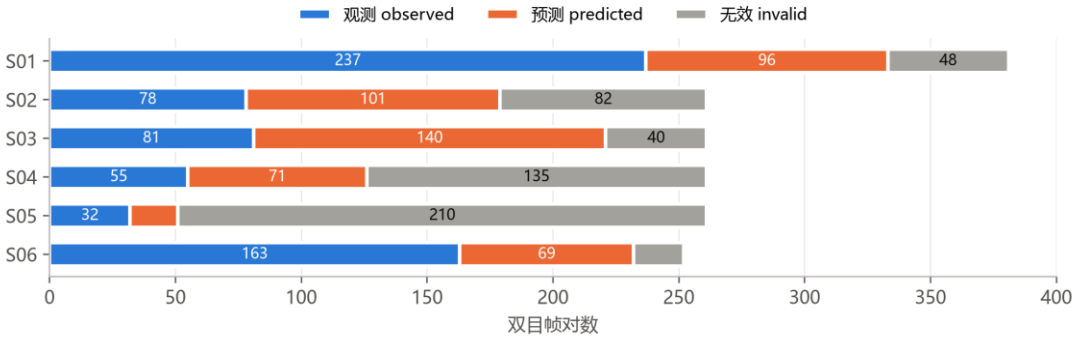


图 20　各记录逐帧测量状态构成

（2）模型调度效果。6 组共执行 3354 次 YOLO-Ball 眼任务，保持每对两眼全覆盖；YOLO-HandRacket 执行 1462 次，候选确认后跳过 1892 次（图 21）。

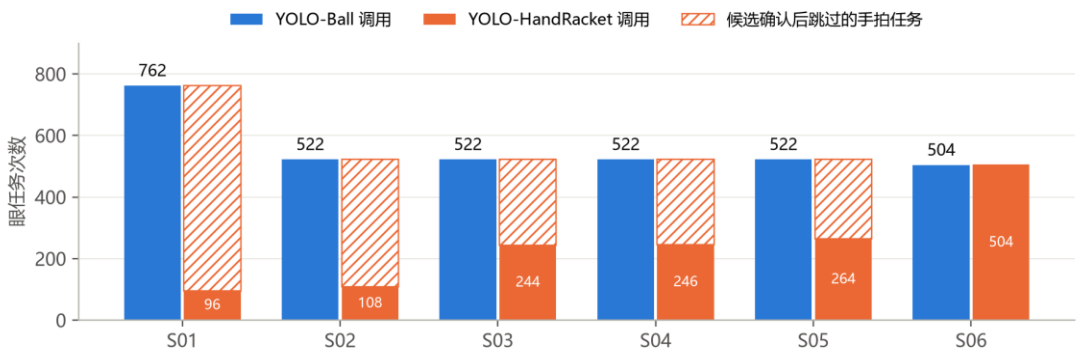


图 21　各记录的 NPU 眼任务次数

为单独衡量调度策略，对原 serve_10 的同一段 559 对输入分别运行三种模式（表 8、图 22）。确认后停手拍使手拍调用减少 994 次，即 88.9%，主链耗时减少 8.80 s，即 22.2%；逐项比较显示球检测框差异为 0、几何帧差异为 0，H、θ 和候选 pair_id 完全相同。“仅观察候选”模式计算候选但不停止手拍，耗时略高于关闭模式，反映了候选计算本身的开销。

表 8　559 对同输入调度对照（source/native/optimized/validated-profile.json）

指标	关闭候选	仅观察候选	确认后停手拍
主链耗时 / s	39.724	41.768	30.920
手拍调用 / 眼次	1118	1118	124
球模型调用 / 眼次	1118	1118	1118
H / cm	39.57	39.57	39.57
θ / °	21.52	21.52	21.52

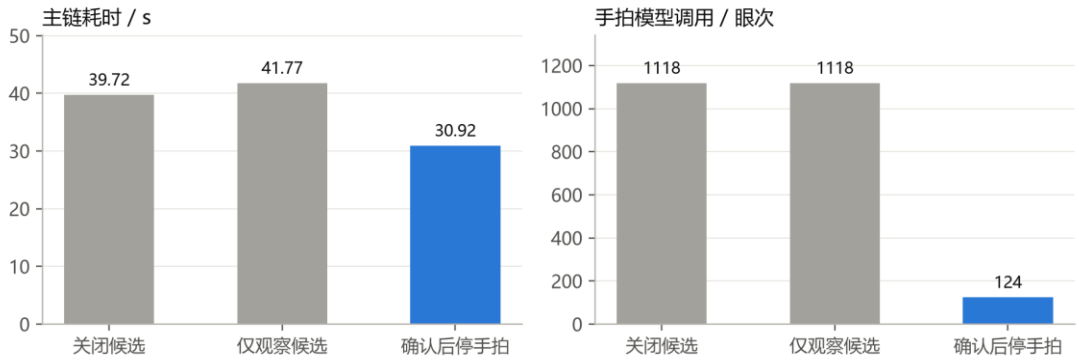


图 22　同输入三种调度模式的耗时与手拍调用

（3）处理耗时。6 组记录逐对 FPGA Mask＋DMA 均值为 7.89–7.96 ms，主循环均值为 56.8–73.2 ms/对。以离手事件为对象，从运动学前缀的起始帧统计到候选确认帧，5 组事件覆盖 22–27 对图像、0.35–0.44 s 采样跨度，各阶段累计处理时间为 3.90–4.54 s（图 23）；整段记录完成后的最终测量为 2.45–2.78 s。

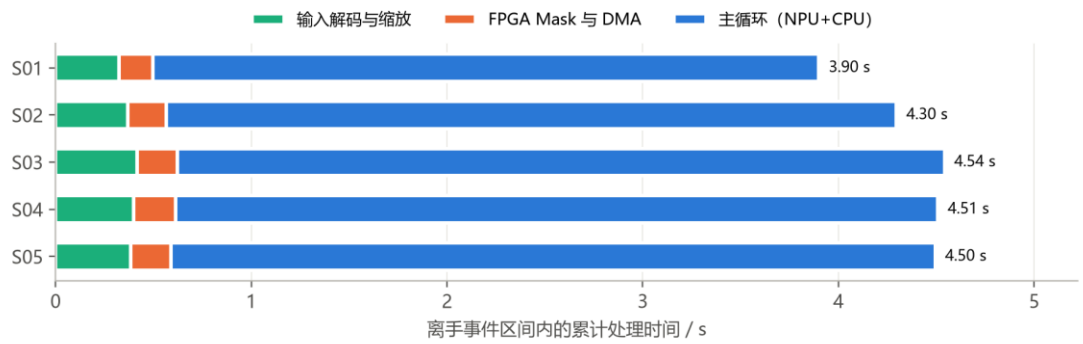


图 23　离手事件区间内各阶段累计处理时间

表 9　处理耗时汇总

记录	整段主链 / s	主循环 ms/对	FPGA ms/对	最终测量 / s
serve_01	21.96	56.8	7.89	2.77
serve_02	16.59	62.7	7.90	2.78
serve_03	17.92	67.8	7.95	2.62
serve_04	17.38	65.7	7.95	2.55
serve_05	17.42	66.0	7.96	2.45
serve_06	18.61	73.2	7.91	2.79

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

TTR 已在部分国际赛事中使用，但设备成本高、单次复核耗时长，目前还没有广泛普及。本系统用 FPGA 完成像素级预处理，硬件成本低、处理速度快，后续可以在此基础上继续扩展：增加机位进行多视角联合复核，提高测量结果的可信度；加入人体姿态重建，为身体遮挡发球的判罚提供依据；还可以利用现有的 YOLO 球识别结果统计落台点、生成热力图，方便运动员和球迷赛后复盘。

4.2 心得体会

这次开发过程中，让我印象较深的是板端运行速度的优化过程：全链路耗时从第一版的 121 秒缩短到 31 秒。我们先分别统计 FPGA 运动掩膜、NPU 模型推理、双目几何和运动学处理的耗时，再围绕模型调用和数据处理逐项改进。在原有 INT8 量化的基础上，我们查阅官方技术文档，采用原生量化输入输出和零拷贝输入，减少推理前后的数据转换与内存复制；将模型输入调整为 640×640，降低计算量，同时把左右目任务分别安排到 NPU0 和 NPU1 并行执行。算法层面，我觉得最有启发的是根据发球阶段调整模型的调用方式：离手前逐对运行手拍识别，获取球与手的关系；处理过程中持续进行运动学检查，利用当前已有球点拟合轨迹，并结合 FPGA Mask 和灰度球心信息形成离手候选。候选成立后，从下一对图像开始停止手拍模型，球检测继续逐对运行，为后续轨迹拟合提供连续观测。这样就能把计算资源集中到各阶段需要的信息上。

第五部分　参考文献

[1] International Table Tennis Federation. ITTF Handbook 2025[S]. Lausanne: ITTF, 2025. Law 2.6 The Service.

[2] Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330-1334.

[3] Hartley R, Zisserman A. Multiple View Geometry in Computer Vision[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[4] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You only look once: unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas, 2016: 779-788.

[5] Jacob B, Kligys S, Chen B, et al. Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Salt Lake City, 2018: 2704-2713.

[6] Gonzalez R C, Woods R E. Digital Image Processing[M]. 4th ed. New York: Pearson, 2018.

[7] Holland P W, Welsch R E. Robust regression using iteratively reweighted least-squares[J].

Communications in Statistics - Theory and Methods, 1977, 6(9): 813-827.

[8] Bradski G. The OpenCV library[J]. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000, 25(11): 120-125.

[9] Moravec J, Šára R, Sugimoto A. TESO: online tracking of essential matrix by stochastic optimization[EB/OL]. arXiv: 2604.19420, 2026.

[10] Li K, Wang L, Zhang Y, et al. LoS: local structure-guided stereo matching[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Seattle, 2024: 19746-19756.

[11] Wang X, Xu G, Jia H, et al. Selective-Stereo: adaptive frequency information selection for stereo matching[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Seattle, 2024: 19701-19710.